

# Prova Scritta di Elettronica I – 10 Settembre 2002

## Facoltà di Ingegneria – Udine

Con riferimento allo stadio di uscita rappresentato in figura 1, ove in regione normale i transistori sono descritti dal medesimo modello a 2 parametri con

$$\beta_F = 100, I_S = 1 \text{ fA}, V_T = 26 \text{ mV},$$

e assumendo:

$$V_{CC} = 10 \text{ V}, R_1 = R_2 = 100 \Omega, R_{out} = 10 \Omega$$

si risponda ai seguenti quesiti:

1. si tracci la caratteristica statica  $V_{out}(V_{in})$  usando per i transistori un modello a soglia con  $V_\gamma = 0.6 \text{ V}$  e  $V_{CESAT} = 0.2 \text{ V}$ ;
2. si calcolino i valori di  $V_{in}$ ,  $I_C(T1)$  e  $I_C(T3)$  corrispondenti a  $V_{out} = 2 \text{ V}$ , con la precisione del mV per le tensioni e del mA per le correnti;
3. con riferimento al punto di riposo  $V_{out} = 2 \text{ V}$ , si calcoli il guadagno per piccolo segnale  $G = \frac{dV_{out}}{dV_{in}}$

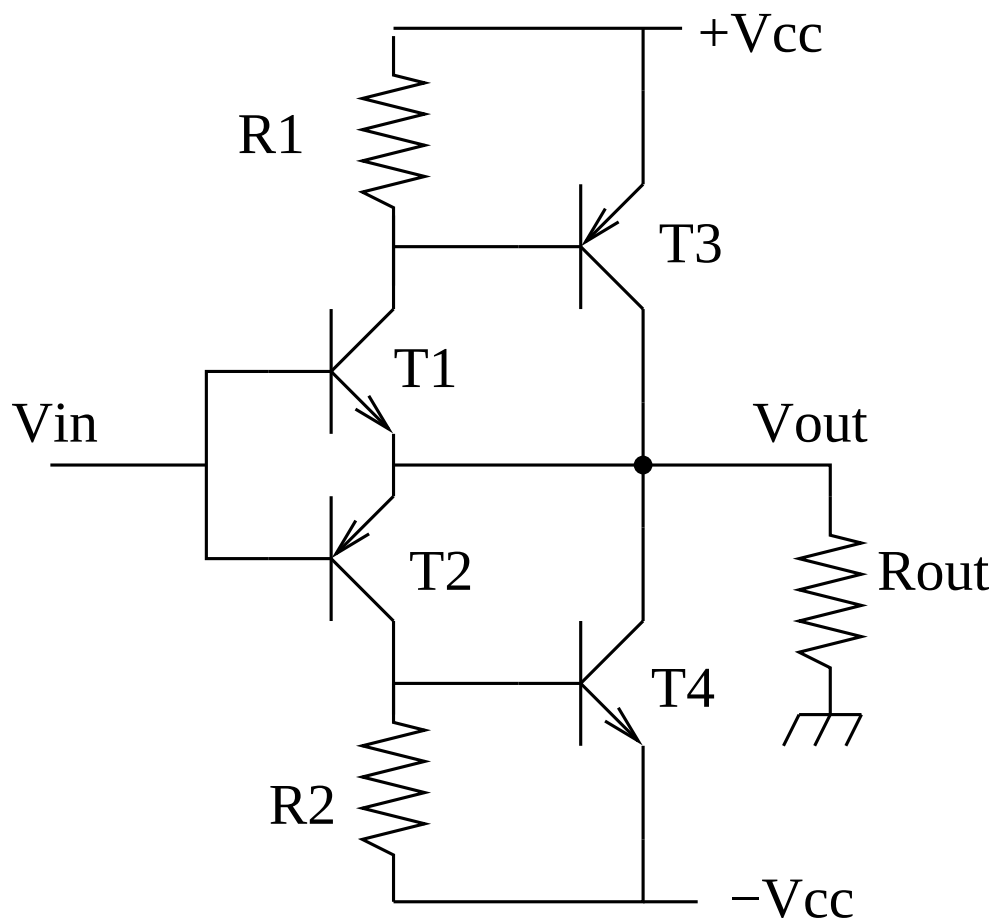


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica  
– 25 marzo 2003  
Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento al circuito rappresentato in figura 1, dove:

$$R1 = 10k\Omega, R2 = 1k\Omega, R_c = 5k\Omega, R_e = 500\Omega,$$

$$V_{cc} = 15V, C \rightarrow \infty,$$

$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV, V_A \rightarrow \infty.$$

1. Studiare il punto di riposo, indicando la corrente di collettore di T1 e la tensione  $V_{u1}$ , verificando che T1 operi in regione lineare ( $V_{CB} > 0$ );
2. Calcolare il guadagno di tensione  $A_V = v_{u1}/v_{in}$ .

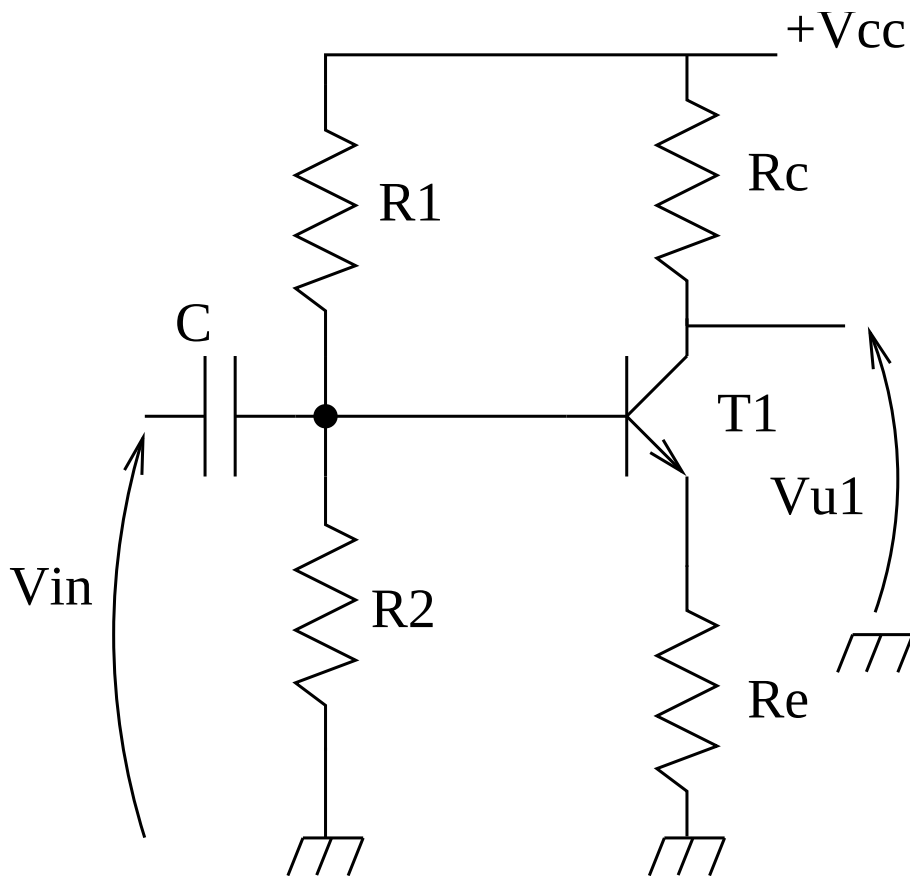


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica  
– 25 marzo 2003**

**Facoltà di Ingegneria – Udine**

**Seconda Parte (per gli studenti del V.O.)**

Si consideri ora il circuito di figura 2, posto in cascata al circuito di figura 1. Sia  $R3 = 10K\Omega$ . L'amplificatore operazionale e' supposto ideale.

1. Si dimensioni la resistenza  $R4$  affinché la tensione di riposo  $Vu2$  sia uguale a  $Vu1$ ;
2. Si dimensioni  $Rf$  affinché il guadagno di tensione complessivo  $A_V^{tot} = v_{u2}/v_{in}$  sia maggiore di 100.

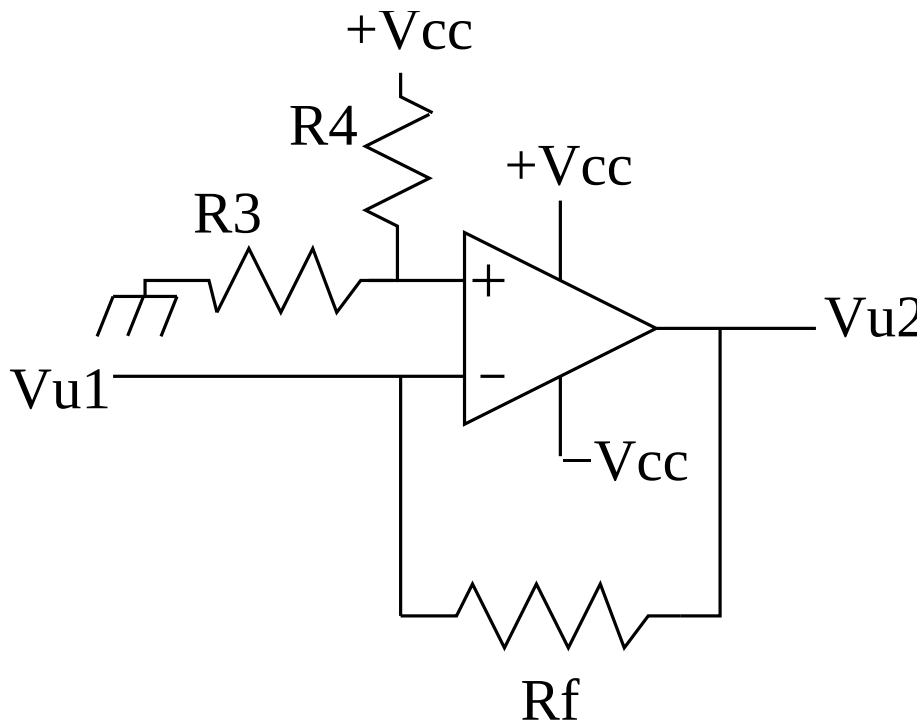


Figura 2

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I  
– 2 Aprile 2003  
Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento all' amplificatore a due stadi rappresentato in figura 1, dove:

$$R1 = 10k\Omega, R2 = 50k\Omega, R3 = 1k\Omega,$$

$$V_{cc} = 5V,$$

$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV, V_A \rightarrow \infty, V_{CEsat} = 0.2V.$$

1. Trovare la tensione di ingresso a riposo  $V_{i0}$  corrispondente ad una tensione d'uscita a riposo  $V_{u0} = 0V$ , verificando che T1 e T2 operino in regione normale.
2. Si valuti se esiste una particolare tensione  $V_i$  tale che il transistor T2 saturi e, in caso affermativo, si calcoli il valore di tale tensione.
3. Calcolare la resistenza di uscita dell'amplificatore.

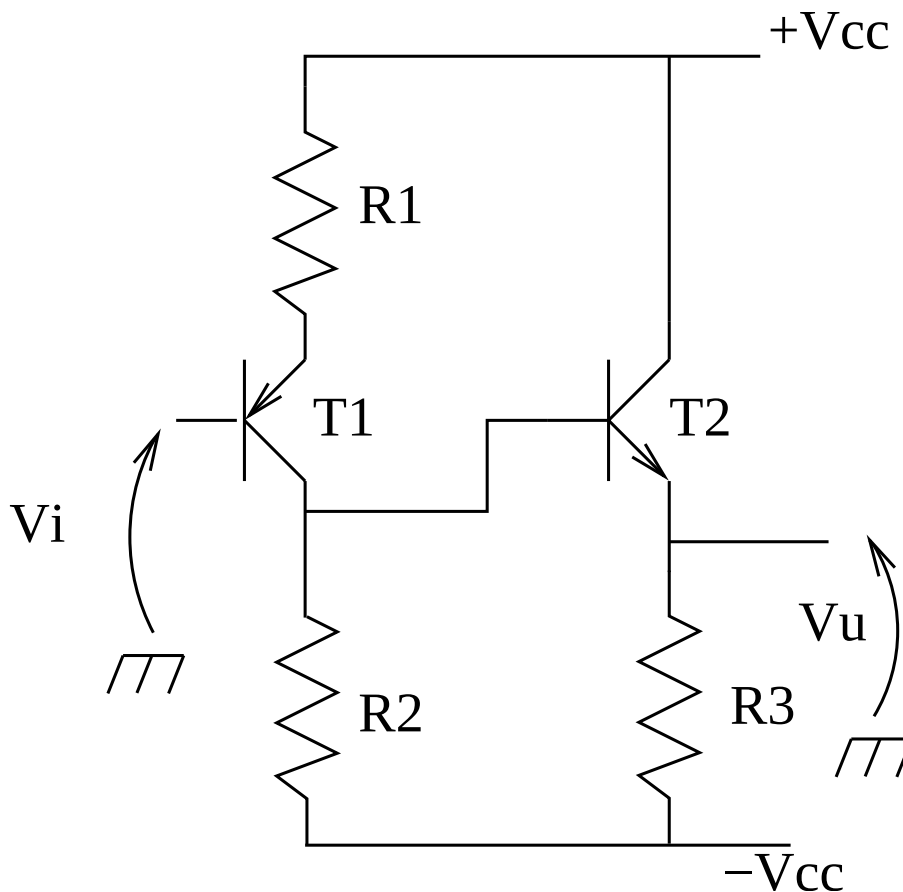


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I  
– 24 giugno 2003  
Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento al generatore di corrente rappresentato in figura 1, dove:

$$R1 = 1k\Omega, R2 = R3 = 100\Omega,$$

$$V_{cc} = 5V,$$

$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV, V_A = 20V.$$

1. Calcolare la corrente  $I$  generata dallo specchio (in questa domanda é lecito trascurare l'effetto Early);
2. Calcolare la resistenza differenziale di uscita del generatore (in questo caso bisogna considerare l'effetto Early, ma é lecito approssimare  $\beta_0 \simeq \beta_F$  e  $r_{ce} = V_A/I_{C0}$ ).

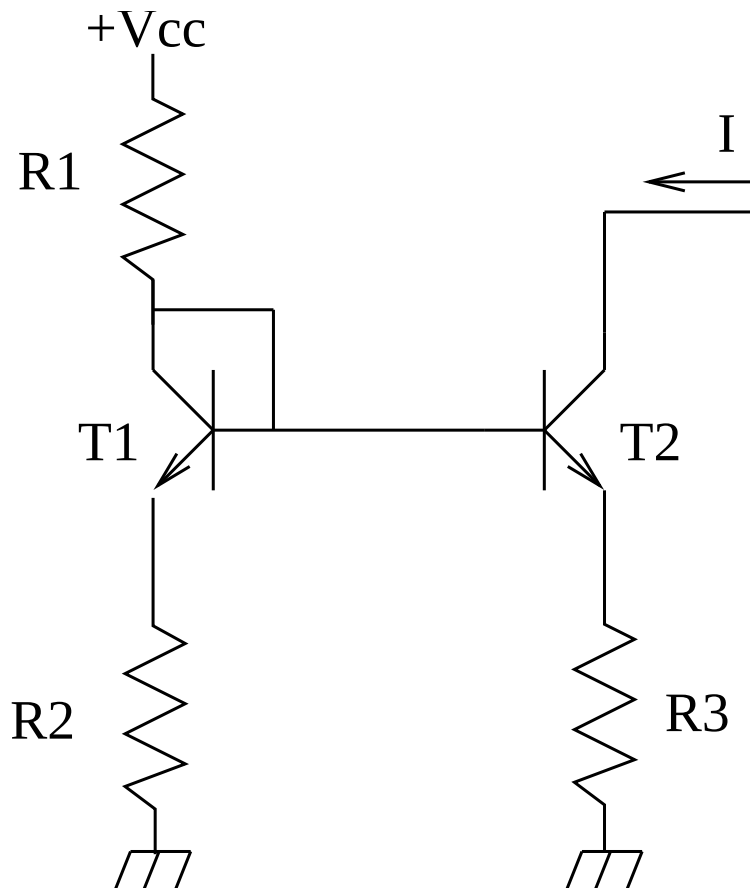


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I e II,  
Elettronica I,  
– 24 giugno 2003  
Facoltà di Ingegneria – Udine  
Per gli studenti del V.O.**

Con riferimento al circuito di figura 1, dove  
 $V_{CC} = 10V$ ,  $R = 1k\Omega$ ,

1. si disegni la caratteristica statica  $V_{OUT}(V_{IN})$  per  $-V_{CC} < V_{IN} < V_{CC}$ , assumendo che l'operazionale sia ideale e che il transistor possa essere descritto con un modello a soglia con parametri  $V_\gamma = 0.6V$ ,  $V_{CE,SAT} = 0.2V$ ;
2. si calcoli la resistenza differenziale di uscita corrispondente a  $V_{OUT} = 0V$  (i parametri di T1 sono  $\beta_F = 100$ ,  $I_S = 1fA$ ,  $V_T = 25mV$ ).

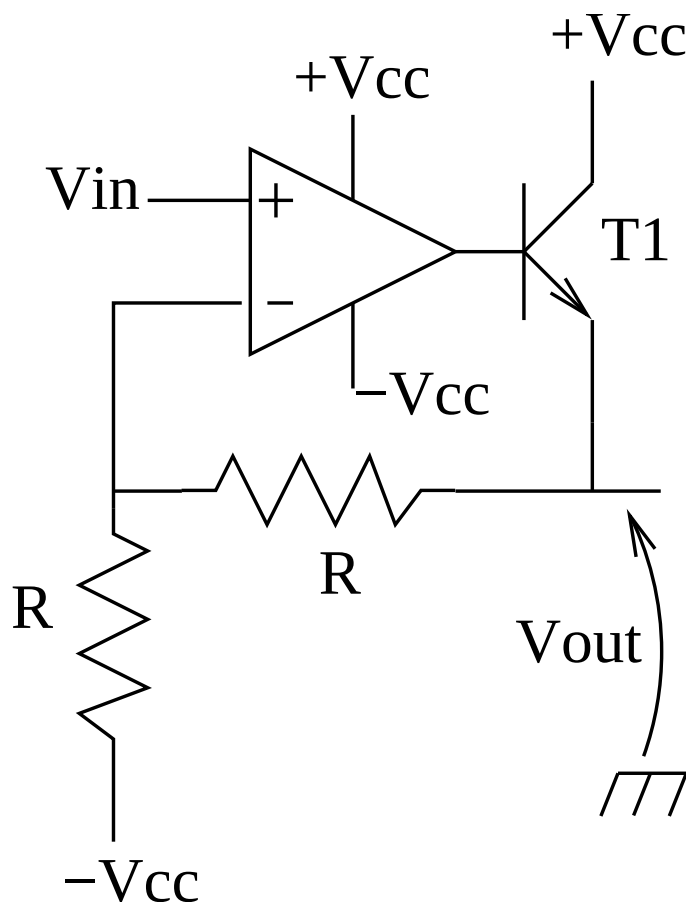


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I  
– 8 luglio 2003**

**Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento al generatore di corrente rappresentato in figura 1, dove:

$$R1 = 1k\Omega, R2 = 100\Omega,$$

$$V_{cc} = 10V,$$

$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV, V_A = 20V.$$

1. Calcolare la corrente  $I$  generata dallo specchio supponendo che la tensione  $V$  sia tale da non far saturare il transistor T2 (in questa domanda é lecito trascurare l'effetto Early e la corrente di base dei transistori);
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali. **Punto indispensabile ai fini della sufficienza**
3. Calcolare la resistenza differenziale di uscita del generatore (in questo caso bisogna considerare l'effetto Early, ma é lecito approssimare  $\beta_0 \simeq \beta_F$  e  $r_{ce} = V_A/I_{C0}$ ).

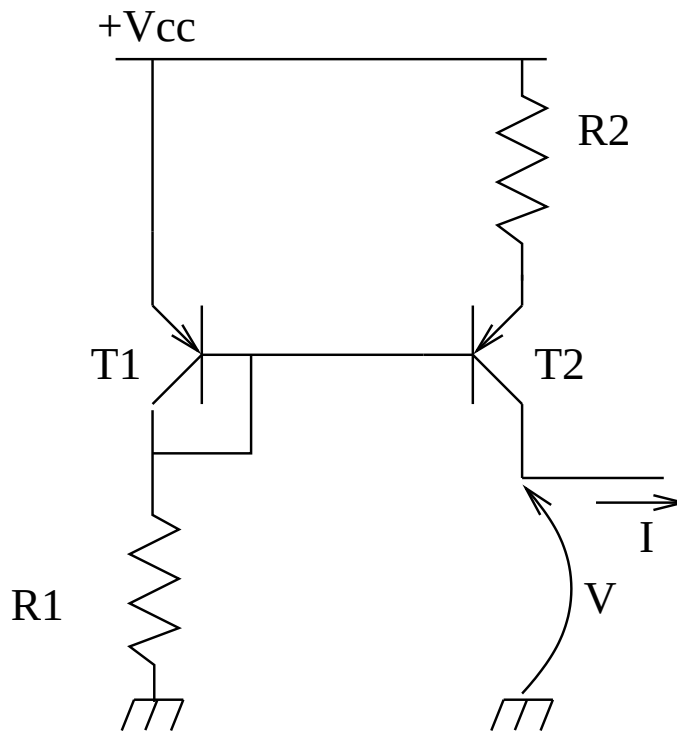


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I e II,  
Elettronica I,  
– 8 luglio 2003**

**Facoltà di Ingegneria – Udine  
Per gli studenti del V.O.**

Con riferimento alla stadio differenziale in figura 1, dove:  
 $R_C = 200K\Omega$ ,  $R_E = 200\Omega$ ,  $I_{ee} = 0.1mA$ ,  $V_{CC} = 10V$ ,  
transistori sono descritti da un modello a 2 parametri con  $\beta = 100$ ,  $I_S = 1fA$ ,  
il generatore di corrente presenta una resistenza differenziale di  $100K\Omega$ ,  
si calcolino:

1. il guadagno differenziale;
2. la resistenza di ingresso differenziale;
3. il guadagno di modo comune.

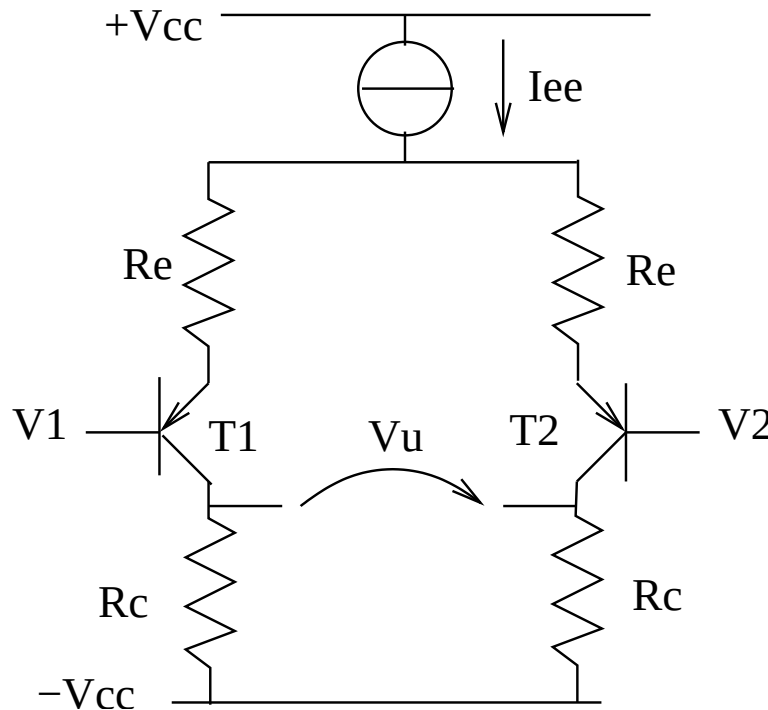


Figura 1

**Prova Scritta di**  
**Fondamenti di Elettronica I**  
**– 9 settembre 2003**  
**Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento al circuito rappresentato in figura 1, dove:

$$V_{cc} = 5V, I_0 = 1mA,$$
$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV, V_A = \infty.$$

1. Dimensionare la resistenza  $R_U$  affinché per  $V_i = 0V$  si abbia  $V_u = 3V$ .
2. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali.
3. Calcolare il guadagno di tensione per piccoli segnali.
4. Calcolare la resistenza di ingresso.

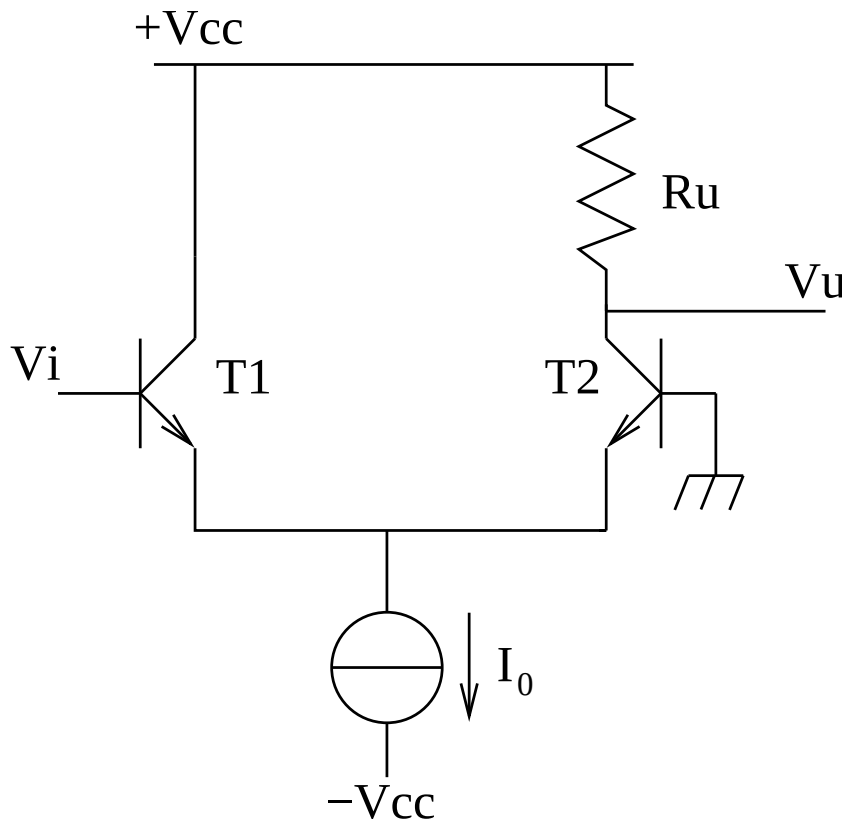


Figura 1

**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I e II,  
Elettronica I,  
– 9 Settembre 2003  
Facoltà di Ingegneria – Udine  
Per gli studenti del V.O.**

Con riferimento al circuito rappresentato in figura 1, dove:

$$V_{cc} = 10V, R = 1k\Omega,$$

si disegni la caratteristica statica  $V_u(V_i)$  assumendo che gli amplificatori operazionali abbiano un comportamento ideale e che i diodi siano rappresentati da un modello a soglia con  $V_\gamma = 0.6V$ .

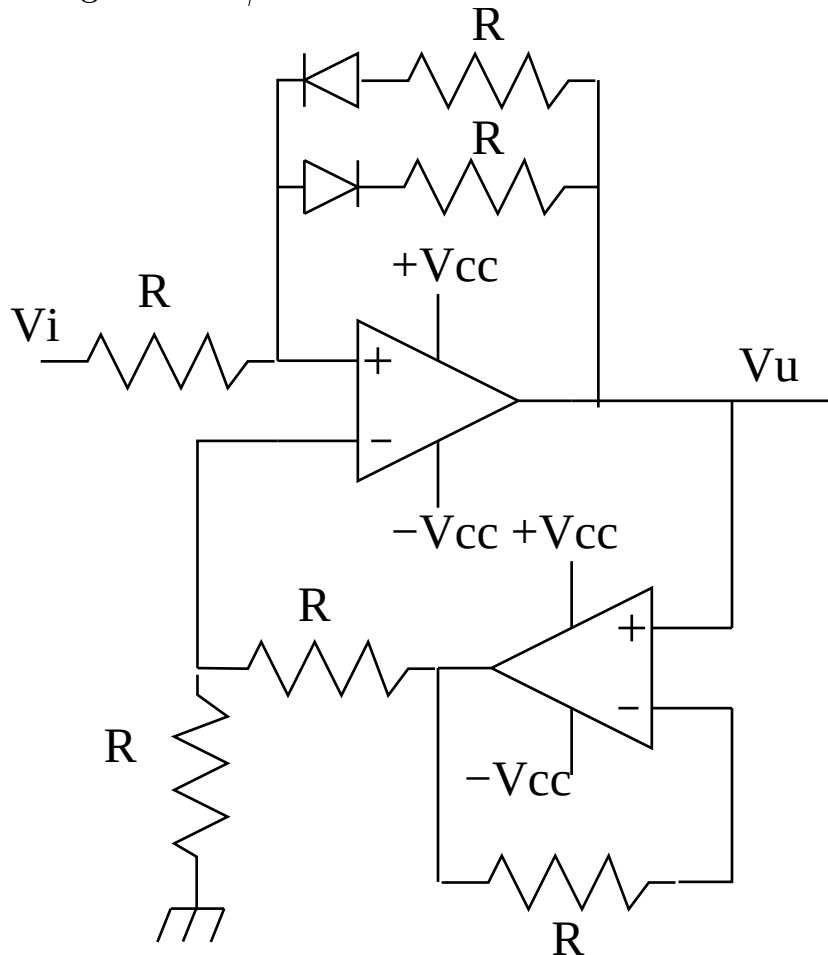


Figura 1

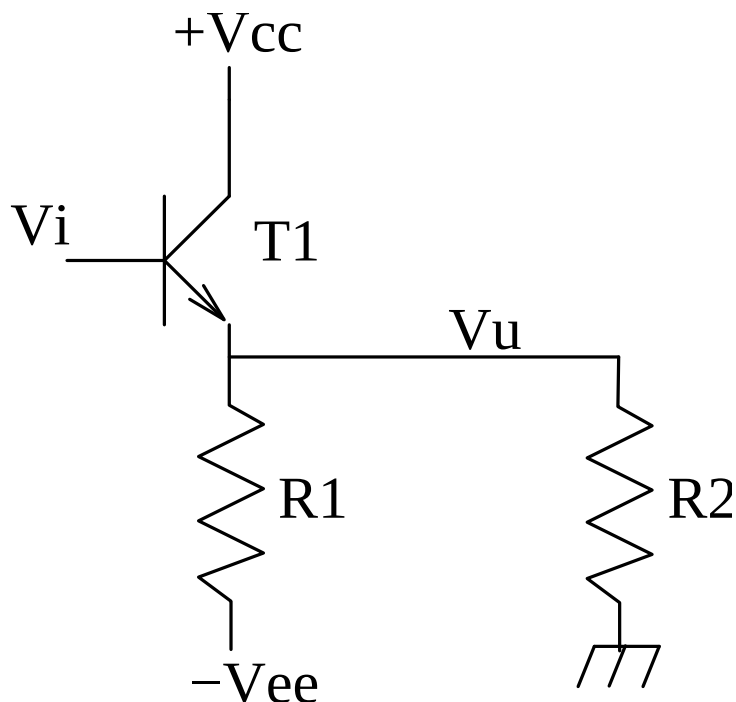
# Prova Scritta di Fondamenti di Elettronica I Facoltà di Ingegneria - Udine

23 settembre 2003

Nel circuito rappresentato in figura si assuma:

- $V_{CC} = 5\text{ V}$ ;  $V_{EE} = 5\text{ V}$ ;  $R_1 = 8\text{ K}\Omega$ ;  $R_2 = 2\text{ K}\Omega$ ;
- $\beta_F = 100$ ;  $I_S = 1\text{ fA}$ ;  $V_T = 25\text{ mV}$ .

1. Tracciare QUALITATIVAMENTE la caratteristica statica  $V_U(V_i)$  per  $-V_{EE} < V_i < V_{CC}$ , assumendo per il transistorore un modello a soglia con  $V_\gamma = 0.6\text{ V}$  e  $V_{CESAT} = 0.2\text{ V}$ .
2. Calcolare QUANTITATIVAMENTE i valori:
  - a.  $I_C, V_i$  per  $V_U = 0\text{ V}$ ;
  - b.  $I_C, V_U$  per  $V_i = 0\text{ V}$ ;
  - c.  $I_C, V_U$  per  $V_i = 2\text{ V}$ .
3. Disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali per  $V_i = 2\text{ V}$ . Calcolare per questo punto di lavoro il guadagno di tensione  $v_u/v_i$ .



**Prova Scritta di  
Fondamenti di Elettronica I  
– 7 gennaio 2004  
Facoltà di Ingegneria – Udine**

Con riferimento al circuito rappresentato in figura 1, dove:

$$R1 = R2 = R3 = 20k\Omega,$$

$$V_{CC} = 10V,$$

$$\beta_F = 100, I_S = 1fA, V_T = 25mV.$$

1. Calcolare in maniera esatta la tensione di uscita corrispondente a  $V_i = 0V$ .
2. Tracciare qualitativamente la caratteristica statica ingresso/uscita  $V_u(V_i)$  usando per il transistorore un modello a soglia con  $V_\gamma = 0.6V$  e  $V_{CE,SAT} = 0.2V$  (é lecito trascurare la corrente di base rispetto a quella di collettore).
3. Disegnare il circuito equivalente per piccoli segnali e calcolare il guadagno di tensione corrispondente al punto di riposo di cui al punto 1.
4. Calcolare per quale tensione di uscita si ha la massima potenza dissipata dal circuito.

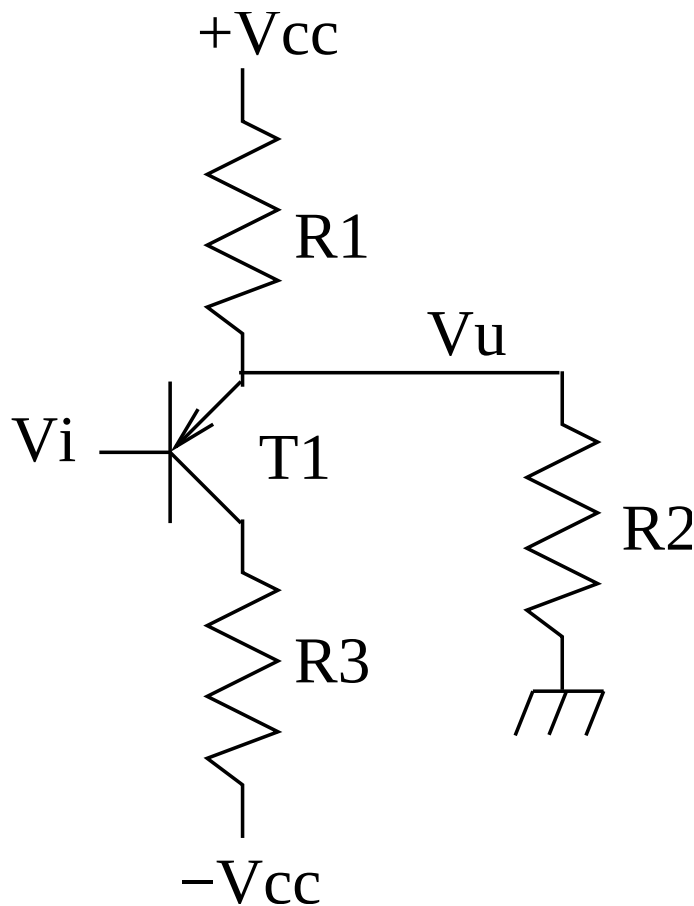


Figura 1